

LIVRO TÉCNICO

Dashboards Estratégicos Geoespaciais

Design, narrativa visual, indicadores e mapas para comunicação executiva territorial



Apresentação editorial

Livro 3 da Série BI e Geointeligência DataGeo Academy.

Este livro foi desenvolvido para apoiar a formação técnica e a aplicação prática de desenho de dashboards, comunicação visual, indicadores geoespaciais e tomada de decisão executiva. O objetivo é aproximar o leitor da realidade dos projetos de Business Intelligence, dados territoriais e geointeligência, tratando conceitos, métodos, boas práticas e exemplos de implementação. A abordagem adotada combina fundamentos de dados, modelagem, visualização, indicadores, governança e tomada de decisão. A leitura foi pensada para gestores, analistas, consultores, designers de BI, equipes de planejamento e profissionais de geointeligência.

Como usar este livro

Leia cada capítulo associando o conceito a um problema real: uma cidade, uma rede de lojas, uma operação de campo, uma carteira de clientes, um conjunto de ativos ou uma base de indicadores. Ao final, utilize o projeto prático como roteiro para transformar o conteúdo em um produto analítico aplicável.

Ferramentas e ambientes citados

- Power BI: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Tableau: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- QGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Figma: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- PostGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- planilhas e APIs: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.

Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

Apresentação editorial	2
Mapa de aprendizagem	3
Capítulo 1 - Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial	8
Capítulo 2 - Arquitetura da Informação para Decisão	11
Capítulo 3 - KPIs Territoriais e Métricas Executivas	14
Capítulo 4 - Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual	17
Capítulo 5 - Design de Interação e Filtros	20
Capítulo 6 - Storytelling com Dados Territoriais	23
Capítulo 7 - Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos	26
Capítulo 8 - Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade	29
Capítulo 9 - Validação, Uso e Ciclo de Melhoria	32
Capítulo 10 - Projeto de Dashboard Executivo Geoespacial	35
Estudos de caso aplicados	38
Projeto prático final	41

Objetivos de aprendizagem

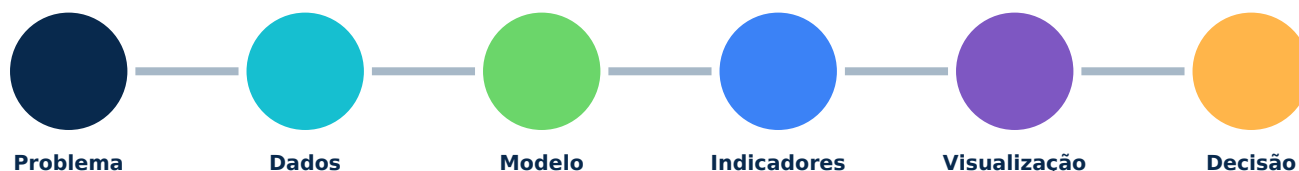
Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de desenho de dashboards, comunicação visual, indicadores geoespaciais e tomada de decisão executiva.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

Componente	Função no livro	Resultado esperado
Conceitos	Base técnica comum	Vocabulário correto
Métodos	Passo a passo aplicado	Execução orientada
Exemplos	Situações de projeto	Transferência para prática
Exercícios	Fixação e análise crítica	Autonomia profissional

Mapa de aprendizagem

O percurso do livro parte do problema de decisão e avança para dados, modelagem, indicadores, visualização e governança.



O mapa de aprendizagem acima sintetiza uma regra prática: soluções de BI e geointeligência não começam pelo gráfico, pela ferramenta ou pelo mapa mais bonito. Elas começam por uma pergunta decisória. Depois vêm as fontes de dados, o desenho do modelo, a definição das métricas, a construção da visualização e a incorporação do produto analítico ao processo de decisão.

Roteiro de aplicação

- Formule a pergunta que o painel, relatório ou modelo deve responder.
- Identifique unidades territoriais, períodos, chaves e escalas de análise.
- Separe métricas de resultado, métricas explicativas e filtros contextuais.
- Construa uma primeira versão simples e valide com usuários reais.
- Evolua o produto com governança, documentação e indicadores de uso.

Capítulo 1 - Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial

Objetivo: definir dashboards como instrumentos de decisão, priorização, monitoramento e alinhamento organizacional.

Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para definir dashboards como instrumentos de decisão, priorização, monitoramento e alinhamento organizacional, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, KPI, narrativa visual e layout precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial: método aplicado

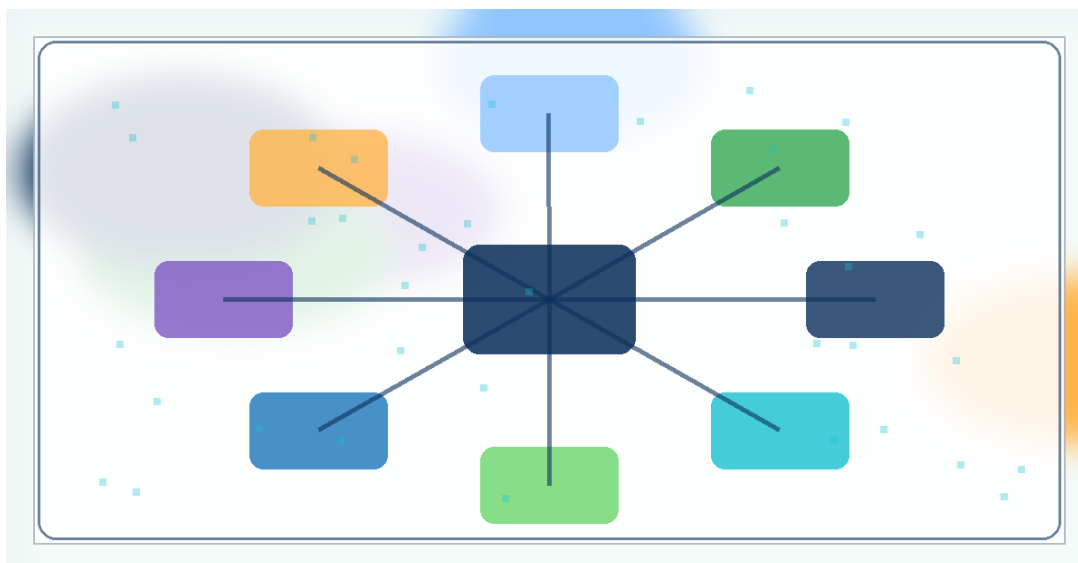


Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema papel estratégico do dashboard geoespacial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar papel estratégico do dashboard geoespacial, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a papel estratégico do dashboard geoespacial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 2 - Arquitetura da Informação para Decisão

Objetivo: organizar pergunta, métrica, dimensão, filtro, mapa e narrativa para reduzir ruído cognitivo.

Arquitetura da Informação para Decisão deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para organizar pergunta, métrica, dimensão, filtro, mapa e narrativa para reduzir ruído cognitivo, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, narrativa visual, layout e hierarquia precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Arquitetura da Informação para Decisão: método aplicado



Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema arquitetura da informação para decisão.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Arquitetura da Informação para Decisão: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar arquitetura da informação para decisão, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a arquitetura da informação para decisão.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 3 - KPIs Territoriais e Métricas Executivas

Objetivo: selecionar indicadores capazes de sintetizar desempenho, risco, oportunidade e cobertura espacial.

KPIs Territoriais e Métricas Executivas deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para selecionar indicadores capazes de sintetizar desempenho, risco, oportunidade e cobertura espacial, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, layout, hierarquia e filtro precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

KPIs Territoriais e Métricas Executivas: método aplicado



Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema kpis territoriais e métricas executivas.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

KPIs Territoriais e Métricas Executivas: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar kpis territoriais e métricas executivas, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a kpis territoriais e métricas executivas.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 4 - Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual

Objetivo: combinar mapas com gráficos, cartões, tabelas, rankings e séries temporais sem sobrecarregar a página.

Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para combinar mapas com gráficos, cartões, tabelas, rankings e séries temporais sem sobrecarregar a página, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, hierarquia, filtro e legibilidade precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual: método aplicado



Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema mapas, gráficos e hierarquia visual.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar mapas, gráficos e hierarquia visual, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a mapas, gráficos e hierarquia visual.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 5 - Design de Interação e Filtros

Objetivo: projetar filtros por tempo, região, unidade, categoria e cenário mantendo clareza analítica.

Design de Interação e Filtros deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para projetar filtros por tempo, região, unidade, categoria e cenário mantendo clareza analítica, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, filtro, legibilidade e storytelling precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Design de Interação e Filtros: método aplicado



Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema design de interação e filtros.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Design de Interação e Filtros: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar design de interação e filtros, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a design de interação e filtros.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 6 - Storytelling com Dados Territoriais

Objetivo: transformar análise em narrativa, conduzindo o usuário de contexto para evidência e decisão.

Storytelling com Dados Territoriais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para transformar análise em narrativa, conduzindo o usuário de contexto para evidência e decisão, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, legibilidade, storytelling e KPI precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Storytelling com Dados Territoriais: método aplicado

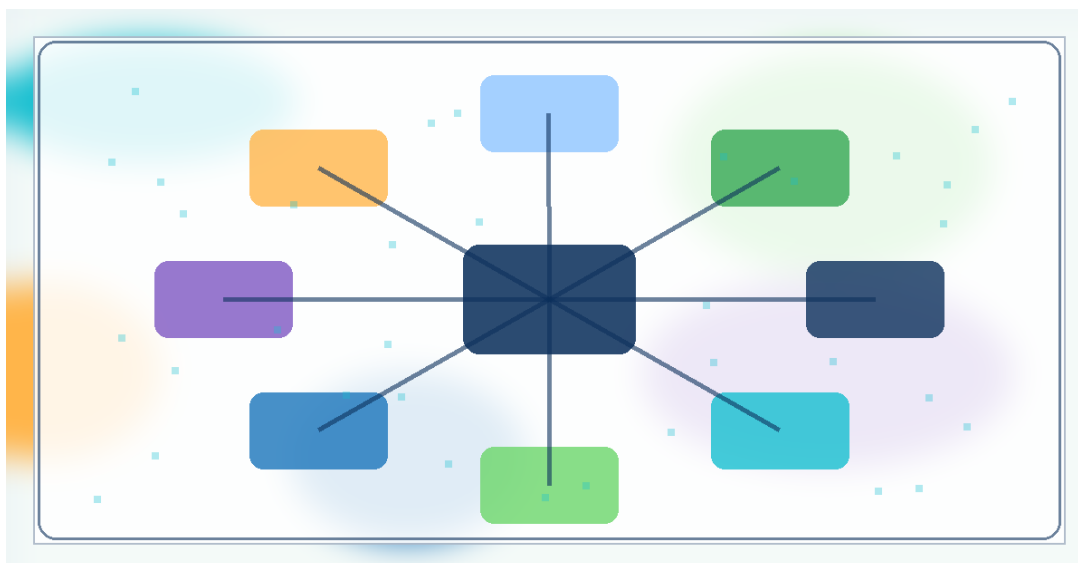


Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema storytelling com dados territoriais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Storytelling com Dados Territoriais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar storytelling com dados territoriais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a storytelling com dados territoriais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 7 - Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos

Objetivo: distinguir painéis para rotina, supervisão e direção executiva, com diferentes níveis de detalhe.

Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para distinguir painéis para rotina, supervisão e direção executiva, com diferentes níveis de detalhe, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, storytelling, KPI e narrativa visual precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos: método aplicado



Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema dashboards operacionais, táticos e estratégicos.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar dashboards operacionais, táticos e estratégicos, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a dashboards operacionais, táticos e estratégicos.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 8 - Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade

Objetivo: garantir leitura em tela grande, notebook, celular, apresentação e reunião executiva.

Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para garantir leitura em tela grande, notebook, celular, apresentação e reunião executiva, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, KPI, narrativa visual e layout precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade: método aplicado

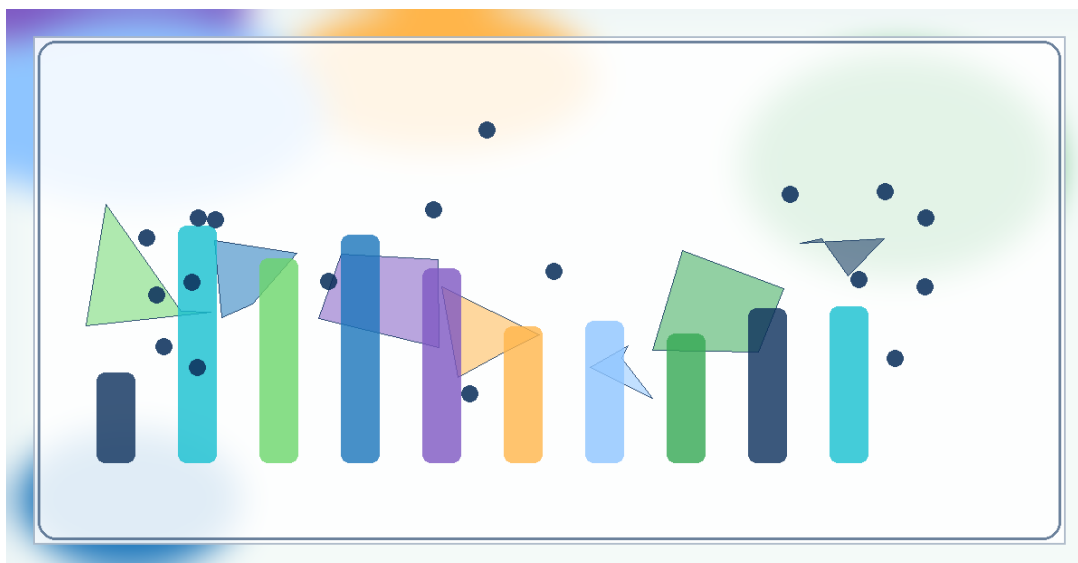


Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema acessibilidade, legibilidade e responsividade.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar acessibilidade, legibilidade e responsividade, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a acessibilidade, legibilidade e responsividade.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 9 - Validação, Uso e Ciclo de Melhoria

Objetivo: testar compreensão, coletar feedback, controlar versões e evoluir indicadores ao longo do tempo.

Validação, Uso e Ciclo de Melhoria deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para testar compreensão, coletar feedback, controlar versões e evoluir indicadores ao longo do tempo, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, narrativa visual, layout e hierarquia precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Validação, Uso e Ciclo de Melhoria: método aplicado



Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema validação, uso e ciclo de melhoria.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Validação, Uso e Ciclo de Melhoria: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar validação, uso e ciclo de melhoria, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a validação, uso e ciclo de melhoria.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 10 - Projeto de Dashboard Executivo Geoespacial

Objetivo: montar um painel completo a partir de objetivo, público, indicadores, dados, design e governança.

Projeto de Dashboard Executivo Geoespacial deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Dashboards Geoespaciais, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para montar um painel completo a partir de objetivo, público, indicadores, dados, design e governança, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, layout, hierarquia e filtro precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Projeto de Dashboard Executivo Geoespacial: método aplicado



Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto de dashboard executivo geoespacial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Projeto de Dashboard Executivo Geoespacial: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar projeto de dashboard executivo geoespacial, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto de dashboard executivo geoespacial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Estudo de caso 1 - Painel De Expansão Comercial

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre painel de expansão comercial. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Dashboards Geoespaciais, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 2 - Dashboard De Risco Territorial

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre dashboard de risco territorial. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Dashboards Geoespaciais, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 3 - Central De Indicadores Urbanos

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre central de indicadores urbanos. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Dashboards Geoespaciais, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Projeto prático final

Construção orientada de um produto analítico em Dashboards Geoespaciais.

O projeto final foi desenhado para transformar os conceitos do livro em uma entrega concreta. Ele pode ser executado com dados reais da organização ou com dados simulados, desde que as regras de negócio sejam documentadas. O objetivo é produzir um relatório, painel ou modelo que responda a uma pergunta territorial relevante.

- 1. Definição da pergunta e dos usuários
- 2. Inventário e avaliação das fontes
- 3. Modelagem dos dados e criação dos indicadores
- 4. Construção do mapa, gráficos e filtros
- 5. Validação com usuários e ajustes
- 6. Documentação, publicação e plano de atualização

Entrega esperada

Um documento ou painel contendo pergunta de negócio, fontes utilizadas, modelo de dados, indicadores, visualizações principais, interpretação dos resultados, limitações e recomendações de decisão.

Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e clareza da entrega.

Dimensão	Critério	Peso sugerido
Problema	pergunta clara e relevante	20%
Dados	fontes, qualidade e documentação	20%
Modelo	granularidade, chaves e indicadores	20%
Visualização	clareza, mapa, filtros e narrativa	20%
Governança	atualização, acesso e limitações	20%

Perguntas para apresentação final

- Qual decisão o produto analítico ajuda a tomar?
- Que indicador é mais importante e por quê?
- Quais limitações dos dados podem alterar a interpretação?
- O que muda se a análise for feita em outra escala territorial?
- Qual seria o próximo ciclo de melhoria?

Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

-
- 1. A partir do tema "Papel Estratégico do Dashboard Geoespacial", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 2. A partir do tema "Arquitetura da Informação para Decisão", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 3. A partir do tema "KPIs Territoriais e Métricas Executivas", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 4. A partir do tema "Mapas, Gráficos e Hierarquia Visual", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 5. A partir do tema "Design de Interação e Filtros", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 6. A partir do tema "Storytelling com Dados Territoriais", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 7. A partir do tema "Dashboards Operacionais, Táticos e Estratégicos", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 8. A partir do tema "Acessibilidade, Legibilidade e Responsividade", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.

Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define indicador com fórmula, unidade, escala territorial, periodicidade e fonte.
- A fonte deve ser compatível com a pergunta: nem toda base pública, planilha ou mapa possui precisão suficiente para decisão operacional.
- A visualização deve destacar comparação, tendência, concentração ou exceção, evitando ornamentação sem função analítica.
- Mapas devem ser acompanhados de contexto: legenda, unidade, classificação, escala e ressalvas de interpretação.
- O produto final deve permitir ação concreta: priorizar, monitorar, corrigir, investir, investigar ou comunicar.

Critério de correção

Valorize respostas que explicam raciocínio, explicitam limites dos dados e conectam indicadores a decisões reais. A mera escolha de uma ferramenta não caracteriza uma solução de BI.

Glossário técnico

BI

Conjunto de processos, modelos e visualizações para transformar dados em informação útil à decisão.

Indicador

Métrica estruturada com fórmula, unidade, periodicidade, fonte e interpretação definida.

Dimensão

Eixo de análise usado para filtrar ou agrupar fatos, como tempo, produto, território ou unidade.

Fato

Tabela ou registro de eventos mensuráveis, normalmente com medidas numéricas e chaves de dimensão.

Granularidade

Menor nível de detalhe representado em um conjunto de dados ou indicador.

Geocodificação

Processo de converter endereços ou nomes de lugares em coordenadas ou referências espaciais.

Mapa temático

Representação cartográfica de um fenômeno, indicador ou categoria espacial.

Dashboard

Interface visual organizada para monitorar métricas, tendências, alertas e decisões.

Modelo semântico

Camada analítica que estrutura tabelas, relações, medidas e regras de negócio para relatórios.

Data mart

Base analítica orientada a um assunto, área ou processo de negócio.

Glossário técnico - continuação

Star schema

Modelo dimensional com fatos no centro e dimensões conectadas por chaves.

RLS

Segurança em nível de linha, usada para restringir acesso a dados por perfil ou regra.

Scoring territorial

Índice composto usado para classificar áreas segundo critérios de oportunidade, risco ou prioridade.

Governança

Conjunto de responsabilidades, regras, padrões e controles sobre dados e indicadores.

Metadados

Informações sobre origem, significado, qualidade, atualização e uso de dados.

Hierarquia territorial

Estrutura de níveis espaciais, como país, estado, município, bairro e setor.

Normalização

Ajuste de métricas para comparação justa entre territórios ou grupos diferentes.

Camada geográfica

Conjunto de objetos espaciais representados como pontos, linhas, polígonos ou raster.

Área de influência

Região impactada, atendida ou atraída por um ativo, unidade ou fenômeno.

Linhagem de dados

Registro do caminho percorrido pelos dados desde a origem até o produto analítico.

Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- Microsoft Learn. Power BI service basic concepts, dashboards, reports, semantic models and workspaces.
- Microsoft Learn. Overview of map visualizations in Power BI and Azure Maps visual documentation.
- Microsoft Learn. Understand star schema and the importance for Power BI.
- Microsoft Fabric. Dimensional modeling overview for warehouse and analytics scenarios.
- Kimball Group. Dimensional Modeling Techniques and Data Warehouse/BI lifecycle materials.
- IBGE. Bases territoriais, malhas municipais, setores censitários e documentação estatística.
- Few, Stephen. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data.
- Documentações oficiais das ferramentas citadas no livro, consultadas sempre antes de publicação comercial.

Nota editorial

Antes de publicar comercialmente, revise versões oficiais de softwares, licenças de imagens, normas internas, marcas registradas e atualizações das plataformas citadas. Ferramentas de BI evoluem rapidamente e recursos podem mudar de nome ou comportamento.